

體積概念 + 長方體/正方體體積 + 表面面積

單元一 · 立體圖形 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》5下B冊 單元一 + 現代教育 5下B 單元一

核心陷阱：□ T1 立體 — 體積vs表面面積混淆 · 單位錯配 · 正方體公式誤用

SSPA 關聯： ● 高頻 呈分試每年必考 · 佔卷一約 12-15%

前置知識：P4 長方形/正方形周界與面積 · 乘方計算 · 單位轉換 (m↔cm)

本堂目標：❶ 理解體積概念與單位 ❷ 長方體體積公式 ❸ 正方體體積 ❹ 表面面積計算及與體積之區分

學生姓名：

班級：

日期：

完成時長：

一、熱身啟動題（5 分鐘）（共 5 題，5 分鐘）

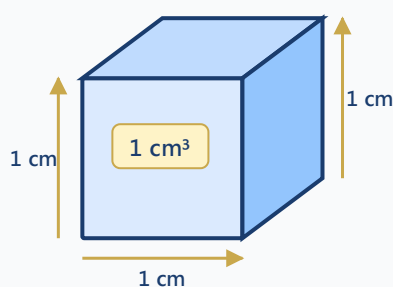
#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）
1	長方形長 8 cm、闊 5 cm，面積 = ? 單位是甚麼？	基礎	
2	1 m = ? cm ; 1 m ² = ? cm ²	基礎	
3	計算 12 × 5 × 3 = ?	基礎	
4	計算 7 ³ = ? (即 7×7×7)	進階	
5	一個正方體有幾個面？每個面是甚麼形狀？	基礎	

二、核心知識精講（15 分鐘） + 例題練習

知識點一：體積概念與單位（cm³ 與 m³） ● SSPA

體積是甚麼？

- ① 體積 = 物體佔據空間的大小（三維：長×闊×高）
- ② 1 cm³ = 邊長 1 cm 的正方體所佔的空間（一粒骰仔咁大）
- ③ 1 m³ = 邊長 1 m 的正方體（約一個大型洗衣機的大小）
- ④ 單位換算（極重要！）：1 m = 100 cm · 1 m³ = 100×100×100 = 1,000,000 cm³
- ⑤ 面積 vs 體積：面積 = 二維 (cm²)；體積 = 三維 (cm³)——絕對不能混淆單位！



邊長 1 cm 的正方體 → 體積 = 1 cm³（三維空間的大小）

□ 陷阱引爆例題

1 m³ = ? cm³

✗ 常見錯誤（70% 學生）

$$1 \text{ m}^3 = 100 \text{ cm}^3 \text{ 😊}$$

只做了 1×100，忘記三維各乘 100！

✓ 正確解法

$$1 \text{ m}^3 = 100 \times 100 \times 100 \\ = 1,000,000 \text{ cm}^3$$

1 m = 100 cm · 三次方 → 100³

🧠 口訣：「一維乘 100，二維乘一萬，三維乘一百萬——m 轉 cm 睇清楚次方！」

⚠️ 最高頻錯誤：m³ → cm³ 忘記乘 1,000,000 (三次方各乘 100)

⚠️ 第二高頻錯誤：體積用 cm² 做單位——體積一定是「立方」單位 (cm³ / m³)

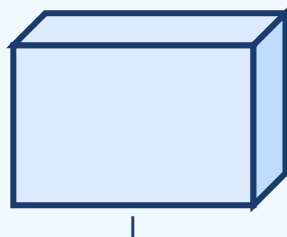
知識點一 例題練習

#	題目	難度	作答區
例 1	數一數：下圖由多少個 1 cm ³ 小正方體組成？ (圖：2×3×2 長方體)		
例 2	2 m ³ = ? cm ³ (寫出換算步驟)		
例 3	3,000,000 cm ³ = ? m ³		

知識點一 同步練習

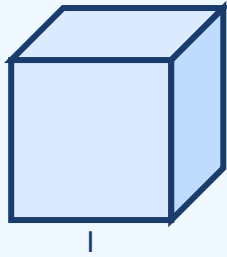
#	題目	難度	作答區
6	邊長 1 cm 的正方體，體積 = ? 單位是甚麼？		
7	1.5 m ³ = ? cm ³		
8	500,000 cm ³ = ? m ³ (以小數作答)		

📦 長方體體積示意：長×闊×高 (三維空間)



長=8單位、闊=5單位、高=3單位，體積=8×5×3=120立方單位。注意體積是「三維」概念 (cm³)，不是面積 (cm²) ！

■ 正方體 (特殊長方體)



長=闊=高=5cm。 $V=a^3=5^3=125\text{ cm}^3$ 。正方體是長方體的特例。

✏️ 對比：面積 (二維· cm^2)

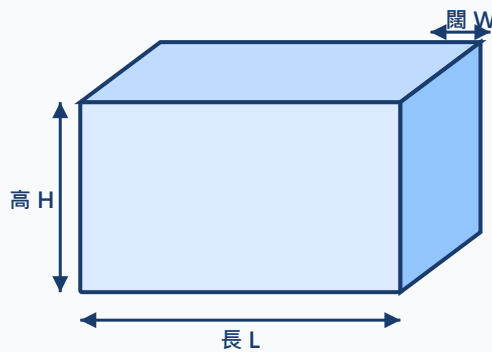


長方形面積= $l \times w$ (二維)。千萬不要混淆：面積單位是 cm^2 ，體積單位是 cm^3 ！

知識點二：長方體體積 $V = \text{長} \times \text{闊} \times \text{高}$ ● SSPA 必考

長方體體積公式：

- ① $V = L \times W \times H$ (長 $\times$ 闊 $\times$ 高)
- ② 本質：底面積 (長 $\times$ 闊) $\times$ 層數 (高)
- ③ 延伸：已知 V 和其中兩邊，可求第三邊 $\rightarrow L = V \div W \div H$
- ④ 單位一致性：長闊高必須相同單位才能相乘！不同單位先換算



$$V = L \times W \times H$$

長方體體積 = 長 $\times$ 闊 $\times$ 高。注意三邊必須單位一致才能相乘。

□ 陷阱引爆例題

長方體長 2 m、闊 50 cm、高 30 cm，體積 = ? cm^3

✗ 常見錯誤 (60% 學生)

$$V = 2 \times 50 \times 30 = 3000\text{ cm}^3 \quad \text{✗}$$

單位未統一！2 m 是 200 cm，不是 2！

✓ 正確解法

$$2\text{ m} = 200\text{ cm}$$

$$V = 200 \times 50 \times 30 \\ = 300,000\text{ cm}^3$$

先統一單位 $\rightarrow$ 再乘！

🧠 口訣：「長乘闊乘高，單位要一致——m 同 cm 唔可以混埋一齊乘！」

⚠️ 致命錯誤：不同單位直接相乘 (2 m $\times$ 50 cm $\times$ 30 cm) $\rightarrow$ 答案必定錯！

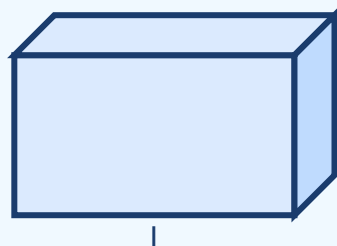
知識點二 例題練習

#	題目	難度	作答區
例 4	長方體長 10 cm、闊 6 cm、高 4 cm。體積 = ?		
例 5	長方體長 1.5 m、闊 0.8 m、高 0.5 m。體積 = ? m ³		
例 6	長方體體積 240 cm ³ ，長 10 cm，闊 6 cm。高 = ?		

知識點二 同步練習

#	題目	難度	作答區
9	長方體 12×5×8 cm。體積 = ?		
10	長方體 3 m × 2 m × 1.5 m。體積 = ? m ³		
11	長方體長 1 m、闊 40 cm、高 25 cm。體積 = ? cm ³		
12	長方體體積 360 cm ³ ，長 12 cm，高 5 cm。闊 = ?		
13	長方體長 80 cm、闊 0.5 m、高 40 cm。體積 = ? m ³ (以小數作答)		

 長方體體積 $V = \text{長} \times \text{闊} \times \text{高}$ — 三維可視化

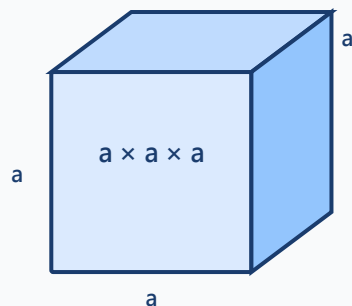


標註：長(l)=10cm、闊(w)=6cm、高(h)=4cm。體積=10×6×4=240 cm³。每個邊的單位必須一致！

知識點三：正方體體積 $V = a^3$ SSPA 必考

正方體特殊公式：

- ① 正方體是長=闊=高的長方體 → $V = a \times a \times a = a^3$
- ② a^3 意思是 a 自乘三次，**不是** $a \times 3$ (這是最常見錯誤！)
- ③ 例：邊長 5 cm → $V = 5^3 = 5 \times 5 \times 5 = 125 \text{ cm}^3$
- ④ 已知體積反求邊長： $a = \sqrt[3]{V}$ (開立方根，P5-P6 用試算/因式分解)



$$V = a^3$$

正方體 = 長 = 闊 = 高 = a · $V = a \times a \times a = a^3$ · 注意 $a^3 \neq a \times 3$!

❏ 陷阱引爆例題

正方體邊長 4 cm · 體積 = ?

❌ 常見錯誤 (50% 學生)

$$V = 4 \times 3 = 12 \text{ cm}^3 \quad \text{❌}$$

把 a^3 誤當成 $a \times 3$! 立方是自乘三次 !

✅ 正確解法

$$V = 4^3 = 4 \times 4 \times 4 \\ = 64 \text{ cm}^3$$

$a^3 = a \times a \times a$ · 不是 $a \times 3$

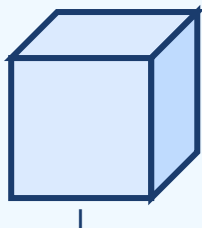
🧠 口訣：「正方體積 a 三次方， 4^3 係 64 唔係 12——自乘三次，唔係乘三！」

⚠️ 最致命錯誤： a^3 當作 $a \times 3$ · $4^3 = 64$ ，不是 12 · 每次都要寫 $4 \times 4 \times 4 = 64$ ·

知識點三 例題 + 練習

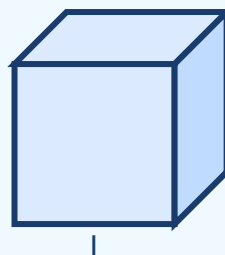
#	題目	難度	作答區
例 7	正方體邊長 9 cm · 體積 = ?	🌱	
例 8	正方體體積 216 cm^3 · 邊長 = ?	🌳	
14	正方體邊長 7 cm · 體積 = ?	🌱	
15	正方體邊長 0.5 m · 體積 = ? m^3	🌱	
16	正方體體積 125 cm^3 · 邊長 = ?	🌳	
17	正方體邊長 15 cm · 體積 = ? cm^3 ; 合多少 m^3 ?	🌳	

正方體 4cm



$$V=4^3=64 \text{ cm}^3 \text{。注意：} 4^3 \neq 4 \times 3 \text{！}$$

正方體 5cm



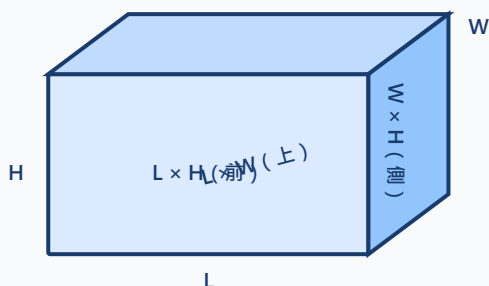
$$V=5^3=125 \text{ cm}^3 \text{。} SA=6 \times 5^2=150 \text{ cm}^2 \text{。}$$

⚠ 注意： $5^3 = 5 \times 5 \times 5 = 125$ (不是 $5 \times 3 = 15$)。 a^3 是 a 自乘三次，不是 a 乘以 3！

知識點四：表面面積 (SA) VS 體積 (V) ● SSPA 進階

表面面積公式：

- ① 長方體表面面積 = $2 \times (LW + LH + WH) = 2 \times (\text{長} \times \text{闊} + \text{長} \times \text{高} + \text{闊} \times \text{高})$
- ② 正方體表面面積 = $6 \times a^2$ (6 個相同的正方形面)
- ③ SA 單位是 cm^2 (平方米)，V 單位是 cm^3 (立方米) ——單位不同！
- ④ 常見考法：比較兩個立體的 SA 和 V，或已知 SA 求邊長



表面面積 (SA)

$$= 2 \times (L \times W + L \times H + W \times H)$$

SA 單位： cm^2

V 單位： cm^3

⚠ 單位不同！

SA = 6 個面的面積之和。每種面出現 2 次 (前/後、上/下、左/右)。

V

體積

長 $\times$ 闊 $\times$ 高
單位 cm^3

SA

表面面積

$2(LW + LH + WH)$
單位 cm^2

L

總棱長

$4(L + W + H)$
單位 cm

⚠

別混淆

三種公式
三種單位！

例題

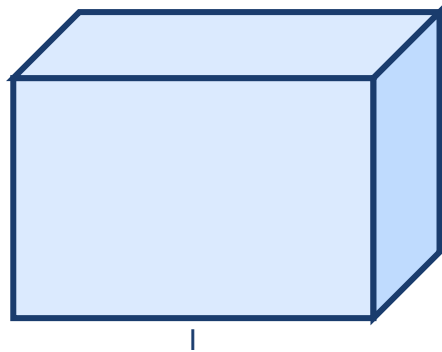
例9：長方體 $8 \times 5 \times 3 \text{ cm}$ 。求 (a) 體積 (b) 表面面積。

例題

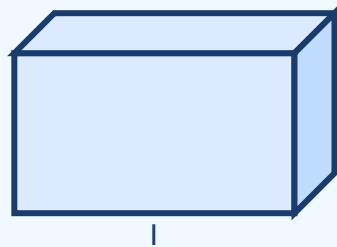
例10：正方體邊長 6 cm 。求 (a) 體積 (b) 表面面積。比較 V 和 SA 的數值。

知識點四 同步練習

#	題目	難度	作答區
18	長方體 $10 \times 6 \times 4$ cm。 (a) 體積 = ? (b) 表面面積 = ?		
19	正方體邊長 5 cm。 (a) 體積 = ? (b) 表面面積 = ?		
20	長方體 $12 \times 8 \times 6$ cm。 表面面積 = ?		



 體積 vs 表面面積 — 同一個長方體的兩種計法



體積(V)=內部空間= $10 \times 6 \times 4 = 240$ cm³ (三維·立方)。表面面積(SA)=外包裝紙= $2(10 \times 6 + 10 \times 4 + 6 \times 4) = 2(60 + 40 + 24) = 248$ cm² (二維·平方)。

三、課堂分層同步練習 (20 分鐘)

 基礎層 (共 5 題，全體必做)

#	題目	難度	作答區
21	長方體 $8 \times 4 \times 3$ cm。 體積 = ?		
22	正方體邊長 6 cm。 體積 = ?		

23	長方體 $5 \times 5 \times 10$ cm。 (a) 體積 = ? (b) 表面面積 = ?		
24	正方體邊長 8 cm。體積 = ? 表面面積 = ?		
25	$2.5 \text{ m}^3 = ? \text{ cm}^3$		

 進階層 (共 5 題,   選做)

#	題目	難度	作答區
26	長方體長 2 m、闊 1.2 m、高 80 cm。體積 = ? m^3		
27	長方體體積 480 cm^3 ，長 10 cm，闊 8 cm。高 = ? 表面面積 = ?		
28	正方體的表面面積是 150 cm^2 。邊長 = ? 體積 = ?		
29	比較：A (長方體 $10 \times 6 \times 4$ cm) 和 B (正方體邊長 6 cm)。哪個體積較大？大多少？		
30	長方體長 1.5 m、闊 0.8 m、高 60 cm。表面面積 = ? m^2		

 挑戰層 (共 3 題,   選做, 呈分試殺手題)

#	題目	難度	作答區
31	正方體邊長是某長方體的高的 2 倍。長方體 $10 \times 8 \times 6$ cm。正方體體積比長方體體積大多少？		
32	一個長方體水箱內部尺寸為 $80 \text{ cm} \times 50 \text{ cm} \times 60 \text{ cm}$ 。(a) 水箱最多可盛水多少 cm^3 ？合多少 m^3 ？(b) 水箱的內表面面積 = ? (不計上面)		
33	把 8 個邊長 3 cm 的正方體拼成一個大正方體。(a) 大正方體的邊長 = ? (b) 大正方體的體積 = ? (c) 大正方體的 SA 比 8 個小正方體總 SA 少多少？		

四、應用題 (12 分鐘) 專項 (呈分試文字題)

#	題目	難度	作答區 (列式 → 計算 → 答句)
34	一個長方體魚缸長 60 cm、闊 30 cm、高 40 cm。魚缸的體積是多少 cm^3 ？合多少 m^3 ？		
35	一個正方體禮品盒邊長 15 cm。要用花紙包裝禮盒的所有面 (不重疊)，最少需要花紙多少 cm^2 ？		

36	一個長方體貨櫃內部長 6 m、闊 2.5 m、高 2.4 m。貨櫃內可放多少個邊長 1 m 的正方體貨物？		
37	長方體水池長 8 m、闊 5 m、深 1.5 m。水池四壁和底部要鋪磁磚（不鋪頂部）。鋪磁磚的總面積是多少 m ² ？		
38	一個正方體積木邊長 10 cm。把它切成 8 個相同大小的小正方體。(a) 每個小正方體的邊長 = ？(b) 每個小正方體的體積 = ？		
39	長方體房間長 5 m、闊 4 m、高 3 m。(a) 房間的體積 = ？m ³ (b) 四面牆壁和天花板的總表面面積 = ？m ² （不計地板）		

五、 終極挑戰專區

#	題目	難度	作答區
 1	一個正方體的體積是 512 cm ³ 。(a) 邊長 = ？(b) 表面面積 = ？(c) 如果把這個正方體切成邊長 4 cm 的小正方體，可以切出多少個？		
 2	長方體 12×9×8 cm 和正方體邊長 10 cm。(a) 兩者體積相差多少？(b) 兩者表面面積相差多少？(c) 如果把長方體的高增加 2 cm，新體積比正方體大還是小？		
 3	一個無蓋的長方體水箱由 1 cm 厚玻璃製成。外部尺寸為 52 cm × 32 cm × 42 cm。(a) 水箱的內部體積（容量）= ？(b) 製造這個水箱需要玻璃多少 cm ² ？（不計上蓋）		

六、課後功課

基礎必做題（共 5 題）

#	題目	難度	作答區
H1	長方體 9×5×4 cm。體積 = ？		
H2	正方體邊長 7 cm。體積 = ？表面面積 = ？		
H3	長方體 12×8×10 cm。(a) 體積 = ？(b) 表面面積 = ？		
H4	3 m ³ = ？cm ³ （寫出換算步驟）		
H5	長方體體積 360 cm ³ ，長 12 cm，高 5 cm。求闊和表面面積。		

進階選做題（共 2 題）

#	題目	難度	作答區
H6	正方體的表面面積是 294 cm^2 。邊長 = ? 體積 = ?		
H7	一個房間長 6 m 、闊 4 m 、高 3 m 。四面牆壁的面積共多少 m^2 ? 若要貼牆紙 (每卷可貼 5 m^2)，最少需要多少卷?		

七、本堂核心易錯點總結

本堂自我檢查 (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅陷阱

☐ 我能夠獨立完成  基礎題

☐ 我能夠挑戰  進階題

☐ 我記得住口訣

學習目標回顧 — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有陷阱類型

☐ 獨立解答  基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰  進階題 (80%+正確)

☐ 向同學解釋本堂口訣

#	易錯點	正確做法
1	a^3 誤當 $a \times 3$: 邊長 $5 \text{ cm} \rightarrow V = 5 \times 3 = 15$ (錯!)	$a^3 = a \times a \times a$ 。 $5^3 = 5 \times 5 \times 5 = 125 \text{ cm}^3$
2	$\text{m}^3 \leftrightarrow \text{cm}^3$ 換算錯: $1 \text{ m}^3 = 100 \text{ cm}^3$ (錯!)	$1 \text{ m}^3 = 100 \times 100 \times 100 = 1,000,000 \text{ cm}^3$ (三次方, 乘三次 100)
3	不同單位直接相乘: $2 \text{ m} \times 50 \text{ cm} \times 30 \text{ cm}$	先統一單位 (全轉 cm 或全轉 m) $\rightarrow$ 再計算
4	體積 vs 表面面積混淆: 問 SA 答了 V (單位 cm^3 vs cm^2)	看清題目問甚麼! $V = \text{三維}(\text{cm}^3)$; $SA = \text{六面總和}(\text{cm}^2)$
5	正方體 SA 公式錯: $SA = a^3$ 或 $SA = 4 \times a^2$	正方體 $SA = 6 \times a^2$ (六個相同的面)
6	長方體 SA 漏計某面: 只計了 4 個面	$SA = 2(LW + LH + WH)$, 六個面兩兩相同
7	應用題漏單位: 只寫數字, 不寫 cm^3 / m^3 , 或不寫答句	呈分試要求完整答句 + 正確單位, 否則扣步驟分

家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩? 小朋友學咗「體積概念 + 長方體/正方體體積 + 表面面積」。

最易錯嘅 3 個陷阱: ☐ T1 立體 — 體積 vs 表面面積混淆 · 單位錯配 · 正方體公式誤用

你可以問小朋友: 「你可唔可以解釋「體積概念 + 長方體/正方體體積 + 表面面積」嘅最重要口訣俾我聽?」

溫馨提示: 唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計?」同「有冇檢查陷阱?」就夠。

 教師參考：熱身題答案 → 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號： 挑戰層 17-21

▢ 霖楓學苑 · LF Academy · 不教數學 · 教避開陷阱。 · LF-P5-下-L26 v6

 相關課題：L03 平行四邊形與三角形面積 · L04 梯形多邊形面積 · L05 面積陷阱專項 · 相關課題：L25 體積應用題 · L26 體積概念 · L27 複合立體排水法